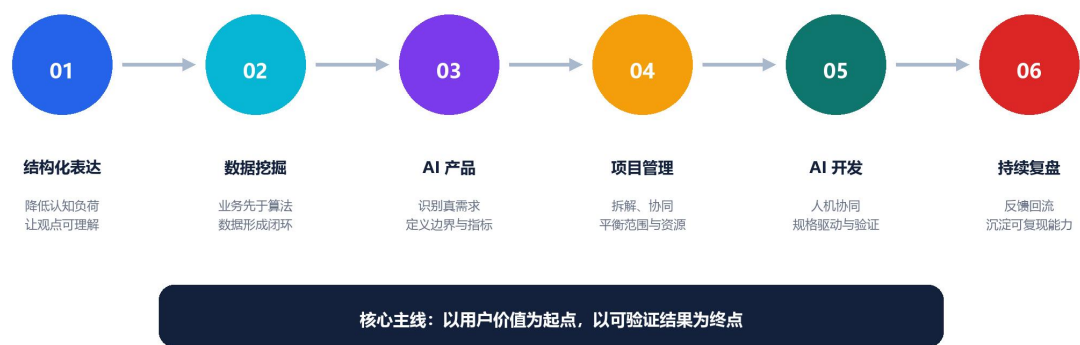


从“会用 AI”到“对价值负责”

训练营学习地图：六门课收束为一个价值闭环

不是把课程并排记住，而是把它们串成解决真实问题的生活方式



以用户价值为起点，以可验证结果为终点

学员： 李昔伦

学校： 西南财经大学

一、近期学习心得：我获得的不是知识清单，而是一套判断方法

1. 从“把内容写全”到“让别人真正听懂”

简历制作课、结构化表达课让我第一次清楚地区分了“我说了很多”与“对方理解了什么”。过去做笔记或汇报时，我容易按时间顺序把过程全部复述一遍，认为信息越多越显得认真；但对听众来说，这会增加理解成本，也让真正重要的结论被过程淹没。

课程提出的“结论先行、以上统下、归类分组、逻辑递进”，以及 2W1H（What—Why—How）、PRM（Problem—Reason—Method）等框架，为我提供了可直接执行的表达方法。对我影响最大的是三个动作：

1. **先写一句结论，再补证据。** 先回答“我希望对方记住什么”，再决定哪些内容值得保留。
2. **把同类信息装进有限的组。** 课程中的“333”结构提醒我，不要把十几个平行要点同时推给听众，而要先分层、再展开。
3. **站在接收者一侧检查。** 一份表达是否有效，不由我写了多少决定，而由受众是否愿意听、能理解、记得住并愿意行动决定。

从学习心理的角度看，这就像是主动减少无关信息带来的大脑负担。结构不是用来装饰的，而是给大脑搭个“脚手架”。以后不管是上课记笔记、做项目汇报还是面试回答，我都要先完成“结论—理由—行动”的最小闭环，然后再加细节。

2. 从“追求复杂模型”到“业务、数据与评测优先”

数据挖掘课程让我意识到：复杂算法并不天然等于更好的业务结果。数据挖掘工程师不是单纯的模型训练员，还需要理解业务目标、把关数据口径、推动模型落地，并持续监控结果。

课程把一项可靠的数据工作串成了完整链路：业务理解、数据收集、预处理、探索分析、建模评估、部署监控、数据回流。下午的实践又把“可复现”具体化为环境和工程规范：一个项目一个环境，明确 Python 与依赖版本，通过 Conda / UV 管理项目，通过 Docker 固化更外层的运行条件，并用 README、锁文件和启动命令让其他人能够复现。

天猫用户重复购买预测案例给我的提醒特别实际：

- 如果按记录随机切分，让同一用户同时在训练和验证阶段出现，指标可能会虚高；
- 最终测试集用来客观评价，不能看完测试结果后还继续调权重；
- 某一轮特征没有提升，不能立刻说“永远无效”，还要检查样本量、时间窗口、统计稳定性和数据泄漏；
- 模型上线后仍需关注特征漂移、准确度变化和业务转化，不能把“离线分数高”当作终点。

这改变了我对“技术能力”的理解：真正专业的技术工作不是展示我会多少算法，而是能够说明问题、复现实验、解释取舍、发现风险，并让结果在真实环境中持续有效。

3. 从“用户说什么就做什么”到“识别真需求”

AI 产品经理课程是这次训练营中对我认知冲击最大的一部分。课程的核心不是教我把 AI 塞进产品，而是提醒我先做好产品经理：产品经理交付的不是知识，而是判断；不对提需人的“原话”负责，而对真实问题、用户价值、商业价值和可度量结果负责。

课程给出了四条真需求判断标准：场景真实、痛且高频、用户愿意付出代价、需求独立于某个具体方案。找场景时还可以使用五个透镜：痛点 / 损失、决策点、频次 × 影响、现状替代、数据可触达。其中“频次 × 影响”的权重最高，这让我认识到，“领导要 AI”“竞品有这个功能”“做一个大屏”都只是方案线索，不是问题定义。

下午实操中，一位同学提出“根据简历自动匹配岗位并一键投递”。老师没有立刻生成界面，而是连续追问：用户到底是谁？简历和岗位数据从哪里来？匹配依据是什么？每周推荐多少条？用户最终会筛选和投递多少条？愿意付多少钱？数据获取与模型调用成本能否闭环？这段真实对话让我看到，需求分析不是替用户重复愿望，而是把愿望拆成用户、场景、输入、规则、动作、输出、例外和结果。

从“嘴上方案”回到用户心理：需求冰山模型

课程实操案例：应届生提出“自动匹配岗位并一键投递”



图 1 “自动投递”背后的用户心理：从可见诉求追到隐性焦虑与控制感需求

从用户心理角度看，“我要自动投递”背后可能同时存在四种需要：

- **降低信息过载。** 岗位渠道太多，用户担心错过机会，却也可能被更多推荐进一步压垮。
- **缓解不确定焦虑。** 用户不只想知道“匹配度 85%”，更想知道自己为什么适合、差距在哪里。
- **重新获得控制感。** 自动化能够节省时间，但若系统直接替用户做不可逆决定，反而会引发不信任。
- **减少重复劳动。** 用户真正反感的可能不是“投递”本身，而是重复检索、填写与追踪。

因此，产品价值不应被写成“给用户更多岗位”，而应写成“帮助用户以更低的时间成本、更清晰的依据和更强的主导权完成求职决策”。

AI 产品经理课程最吸引我的，是它展示了“技术平权”下产品经理能力的巨大延展。产品经理不再仅仅是画原型、写 PRD，而是可以利用 AI Agent、SDD（规范驱动开发）等工具，直接生成可运行的 Demo，甚至独立完成从市场调研、用户画像到产品交付的全流程。这种将想法快速转化为现实的能力，极大地拓展了个人能力的边界，充满了魅力。

应届生求职旅程：把功能清单改写为心理减负

真实场景并不等于全自动化；每一步都要同时考虑效率、信任与用户主导权

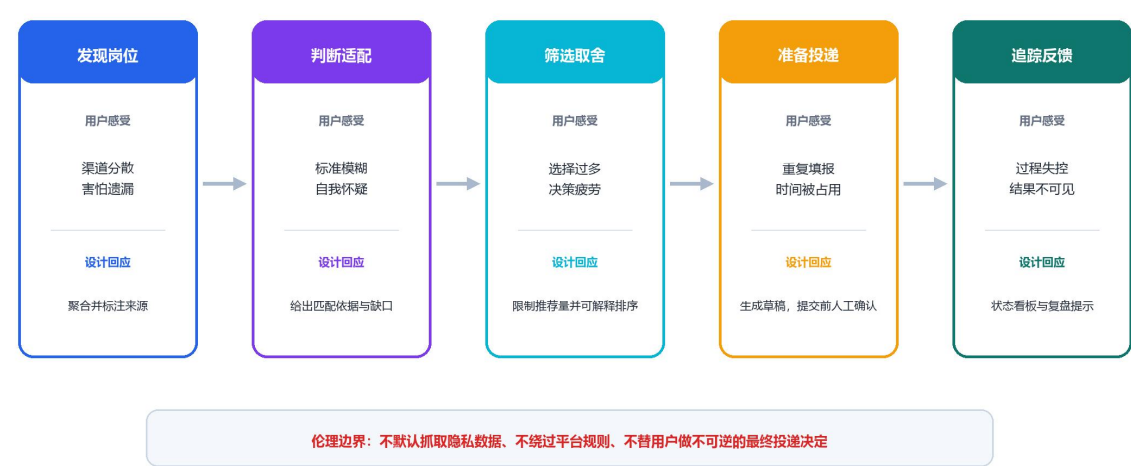


图 2 将应届生求职功能清单改写为一条兼顾效率、信任与主导权的用户旅程

4. 从“上线即完成”到“结果发生才算完成”

课堂笔记中的一句话让我印象很深：“没有评测、没有回流的上线，只是一次公开 Demo。”传统产品常用 DAU、转化率、留存率衡量结果；AI 产品还要额外管理幻觉率、准确率 / 召回率、单次调用成本、人工接管率、首 Token 延迟和 Token 消耗。AI 输出具有概率性，因此验收不能只问“功能能不能打开”，还要问“是否有效、是否出格、是否花得起、出错时谁接管”。

这也是我对用户信任的新理解：信任不是靠一句“AI 很智能”建立的，而是靠可解释的边界、稳定的反馈、可见的纠错路径和明确的人类责任逐步形成。系统承认不确定性，并允许用户确认、修改、拒绝和追溯，往往比假装永远正确更可信。

从想法到证据：AI 产品的最小验证闭环

没有评测、没有回流的上线，只是一次公开 Demo



图 3 AI 产品最小验证闭环：人负责目标、取舍与最终责任

5. 从“个人努力”到“项目化交付”

项目管理课程让我把很多校园中的小组任务重新看成项目：它们都有目标、开始与结束时间、独特产出、资源约束和不确定性。项目管理不是把计划排得漂亮，而是在时间、成本和质量之间持续做取舍，并让团队围绕同一个目标行动。

WBS 工作分解、关键路径、项目五大过程组以及敏捷迭代，分别解决了“要做什么、先做什么、如何跟踪、何时调整”的问题。更重要的是，课程反复强调沟通与相关方管理。很多项目失败，并不是成员不努力，而是目标理解不同、责任边界不清、问题没有透明化。

从团队心理看，角色模糊容易带来责任稀释：每个人都以为“应该有人会处理”，最后没有人真正拍板。OWN / SHARE / INFORM 的思路能把决策权、共担责任和知情范围讲清楚，减少推诿，

也让协作变得可预期。对我来说，项目经理不是“催进度的人”，而是让目标、信息、责任和反馈持续对齐的人。

6. 从“AI 替我做”到“人机协同完成工程闭环”

AI 开发工程师课程展示了软件工程从瀑布式、敏捷式走向人机协同的变化。AI 可以参与需求分析、设计、编码、测试和文档整理，但人仍要看懂需求、技术方案、测试标准和风险。实操中，工具会生成详细规格、任务清单并自动验证，但讲师强调这些文档仍需人工检查；人机协同不等于人从责任链路中退出。

我也更清楚了 AI 产品经理与 AI 开发工程师的差异：二者都能借助 AI 覆盖更长的链路，但产品经理更侧重真实问题、价值、边界、优先级与验收，开发工程师更侧重技术实现、工程质量、性能、安全与长期维护。技术平权降低的是“动手”和“理解”的门槛，不会取消对结果签字的人。

7. 对自己的学习心理复盘

回看这段学习过程，我发现自己容易出现四种倾向。它们未必是缺点，但如果不被看见，就会降低学习质量。

我的倾向	心理表现	可能造成的问题	下一步替代动作
新奇偏好	容易被新模型、新工具吸引	工具很多，真实问题没有推进	每次选工具前先写任务、边界和验收标准
完成偏好	把“听完课、记完笔记”当作完成	有输入、无迁移，知识很快遗忘	24 小时内产出一页应用卡或一个小实验
方案固着	用户说功能，我就沿着功能继续想	过早锁定形态，错过更简单方案	连问五次“为什么”，把方案改写为目标
自动化依赖	看见 AI 生成得快，就降低复核力度	错误数字、边界遗漏、责任悬空	把事实、推断、待验证项分开标记

我希望以后把自己当作学习产品的第一位用户：不仅记录“我学了什么”，还要观察自己在哪个环节分心、逃避判断或过度依赖工具，然后用更短的反馈周期修正行为。

二、从成长心理看学习历程

1. 自我效能感的五阶段演变

在为期多日的训练营中，我的心理状态经历了明显的阶段性变化。结合 Bandura 的自我效能感理论，我将其归纳为五个阶段：



图 4 自我效能感成长曲线

阶段一：启动期——低起点与高期待

训练营初期，我面对全新的知识体系，自我效能感处于较低水平。但此时存在一种“乐观偏差”——我对未来的学习效果抱有不切实际的高期待。这种状态类似于 Dunning-Kruger 效应的左端：不知道自己不知道。

心理机制：新奇感激活多巴胺奖赏回路，产生短期学习动力。但这种动力不稳定，容易在遇到困难时快速消退。

阶段二：接触期——快速上升的胜任感

随着课程推进，我开始掌握核心概念框架（如三浪叠加、五透镜），产生了“我能理解”的初步胜任感。自我效能感快速上升。

心理机制：Bandura 指出，**掌握性经验**（Mastery Experience）是提升自我效能感的最强来源。每理解一个概念，就获得一次微小的掌握性经验，形成正向循环。

阶段三：挑战期——认知过载谷

这是最关键的阶段。当知识密度急剧增加（如同时学习数据挖掘的特征工程、项目管理的 WBS、AI 开发的 MCP 协议），我的工作记忆被压满，出现典型的**认知过载**（Cognitive Overload）现象。自我效能感不升反降，部分学员产生“我是不是不适合做 AI 产品经理”的自我怀疑。

心理机制：Sweller 的认知负荷理论指出，当内在认知负荷（内容复杂度）和外在认知负荷（呈现方式）叠加超过工作记忆容量时，学习效率急剧下降。此时需要的不是更多内容，而是**认知卸载**——通过结构化笔记、思维导图等工具将信息外化。

阶段四：突破期——顿悟与整合

跨过认知过载谷后，我开始能够将不同模块的知识进行交叉关联。例如，将数据挖掘的 AUC 评估思维迁移到 AI 产品的指标设计中，将项目管理的敏捷方法迁移到双闭环迭代节奏中。这种跨域整合带来强烈的**顿悟体验**（Aha Moment）。

心理机制：格式塔心理学中的“突然领悟”（Insight Learning）在此阶段显现。我不再逐条记忆知识点，而是形成了**心智模型**——一种内化的知识结构，能够预测和解释新问题。

阶段五：沉淀期——稳定的高水位

结营阶段，自我效能感稳定在一个较高的水位。此时的自信不再是启动期的“盲目乐观”，而是基于真实掌握经验的**稳健自我效能感**。我能够清晰地表达“我知道什么”和“我还不知道什么”，这正是元认知能力成熟的标志。

2. 成人学习理论（Knowles）在训练营中的映射

Malcolm Knowles 的成人学习理论（Andragogy）提出了成人学习的六个核心假设，这些假设在训练营设计中得到了充分体现：

Knowles 假设	训练营对应设计	心理学效果
需要知道为什么	每个模块开始时讲“岗位全景图”	激活目标导向动机
自我导向学习	开放式讨论、自主选岗	满足自主性需求（Self-Determination Theory）
经验是学习资源	讲师分享真实项目案例（天猫复购预测等）	促进经验性学习循环
学习取向是问题中心的	以“如何成为 AI 产品经理”为核心问题	提升学习相关性感知
内在动机驱动	结营实践作业而非考试	促进深度加工（Deep Processing）
需要尊重	学员可自由提问、质疑	降低心理防卫，促进认知开放

3.心流模型与学习投入度

Csikszentmihalyi 的心流理论指出，当任务挑战难度与个体技能水平匹配时，人会进入一种高度专注、忘记时间流逝的“心流”状态。

在训练营中，心流的发生条件可以映射为：

- 挑战维度：课程内容的认知复杂度（如理解 Multi-Agent 系统的协作机制）
- 技能维度：学员当前的知识储备和思维能力

当挑战远高于技能 → 焦虑（如零基础直接学 XGBoost 调参） 当技能远高于挑战 → 无聊（如重复学习已知的产品生命周期理论） 当挑战 ~ 技能 → 心流（如在已掌握需求分析的基础上，学习五透视镜评估法）

实践启示：训练营的模块化设计（从结构化表达到 AI 开发，难度递进）本质上是心流通道的工程化设计。但挑战期“认知过载谷”的出现说明，当多个模块叠加时，挑战会短暂超出技能上限，导致心流断裂。**理想的学习节奏设计应该在“心流通道”和“适度挑战”之间找到平衡点**，而非一味追求知识密度。

三、跨模块实践洞察：五岗位视角的交叉验证

1. 数据挖掘思维 → AI 产品的指标设计

胡玲玲老师在数据挖掘模块中讲解了 AUC（ROC 曲线下面积）作为模型评估指标的概念。这一思维可以迁移到 AI 产品经理的指标设计中：

- **AUC 的本质**是衡量模型在不同阈值下的“区分能力”。对应到 AI 产品中，产品经理需要思考：**产品在不同用户群体中的“区分价值”**——对于高需求用户和低需求用户，产品提供的价值差异是否足够明显？
- **特征工程**的核心是“从原始数据中提取有区分力的信号”。对应到产品设计中，产品经理需从海量用户反馈中提取**真正的需求信号**，过滤噪音。这与五透镜中“影响面”和“频次”的评估逻辑一致。

2. 项目管理思维 → 双闭环的工程化落地

马干翼老师讲解的 WBS（工作分解结构）和关键路径法，为双闭环模型提供了具体的工程化工具：

- **大闭环的 WBS 分解：**将“需求→设计→开发→交付→反馈”每个环节进一步分解为可执行的任务包，每个任务包有明确的交付物和验收标准
- **小闭环的关键路径识别：**在每日/每周的快速验证中，识别哪些验证项是“关键路径”上的（即验证结果会影响后续方向），优先保证这些验证的质量

3. AI 开发思维 → 产品形态的技术可行性判断

李昌峰老师讲解的 MCP 协议和 Skill 开发，为 AI 产品经理提供了判断产品形态技术可行性的依据：

- Chat 形态的技术门槛最低，通过 Prompt Engineering 即可实现
- Copilot 形态需要上下文管理和实时建议能力，对应 MCP 协议中的上下文传递机制
- Agent 形态需要任务规划和工具调用能力，对应 Skill 开发中的工具编排
- Multi-Agent 形态需要多角色协作和冲突解决机制，技术复杂度最高

产品经理在选择产品形态时，不仅要考虑用户需求（五透镜评估），还要评估技术团队的能力储备（AI 开发模块的知识），确保“想要的”和“能做的”之间不出现断层。

4. 结构化表达 → AI 输出的呈现设计

结构化表达模块中的金字塔原理和 MECE 原则，可以直接应用到 AI 产品的输出设计中：

- AI 的输出应该遵循**结论先行**（金字塔顶端）的原则，先给出核心结论，再展开支撑论据
- AI 的信息分类应该满足 **MECE**（相互独立、完全穷尽），避免输出内容的重叠和遗漏

四、SMART 改进计划

基于以上认知和分析，我制定了以下 SMART（具体、可衡量、可达成、相关、有时限）改进计划：

目标一：建立 AI 产品经理知识体系的“心智地图”

维度	内容
S（具体）	以三浪叠加为顶层框架，将五透镜、双闭环、五形态、OWN/SHARE/INFORM 等模型组织为一棵知识树，标注每个模型的适用场景和局限
M（可衡量）	产出一份可视化的知识地图（思维导图），并能用自己的语言向他人解释每个模型的核心逻辑

- A（可达成）** 每周整理 1 个模块的知识树分支，利用训练营笔记和课堂录音作为素材
- R（相关）** 知识地图是后续产品分析、竞品调研、需求评审的基础工具
- T（有时限）** 4 周内完成完整知识地图，第 5 周进行自测验证

目标二：完成一个 AI 产品案例的“双心理视角”分析

- | 维度 | 内容 |
|---------------|---|
| S（具体） | 选择一个市面上的 AI 产品（如 Kimi、通义千问或 Cursor），从学员学习心理和用户使用心理两个维度分析其产品设计决策 |
| M（可衡量） | 产出一份 3000 字以上的分析报告，包含峰终定律映射、认知负荷评估、信任建立路径三个部分 |
| A（可达成） | 利用训练营学到的方法论框架，结合用户访谈（至少 3 位真实用户）的数据进行分析 |
| R（相关） | 案例分析是检验知识体系实用性、锻炼产品思维的最佳方式 |
| T（有时限） | 3 周内完成报告撰写，第 4 周根据反馈修订 |

目标三：搭建个人 AI 产品原型并验证“真需求”

- | 维度 | 内容 |
|---------------|---|
| S（具体） | 基于训练营学到的五形态框架，设计一个 Chat 或 Copilot 形态的 AI 产品原型，解决一个自己日常遇到的真实问题 |
| M（可衡量） | 产出需求文档（含真需求四标准验证）、低保真原型、至少 5 位用户的验证反馈 |
| A（可达成） | 利用 AI 开发模块学到的 Skill 开发和 MCP 协议知识，借助现有平台工具实现原型 |
| R（相关） | 从 0 到 1 搭建产品是产品经理能力的终极验证 |
| T（有时限） | 6 周内完成原型搭建和用户验证，形成 MVP 迭代计划 |

目标四：持续深耕“心理 × AI”交叉领域

- | 维度 | 内容 |
|----|----|
|----|----|

S (具体)	每月精读 1 篇行为经济学/认知心理学与 AI 交互设计相关的论文或深度文章，撰写读书笔记
M (可衡量)	每月产出 1 篇 1000 字以上的读书笔记，累计形成“心理 × AI”知识库
A (可达成)	利用碎片时间阅读，结合训练营中已建立的心理学框架进行关联分析
R (相关)	心理学是 AI 产品经理差异化竞争力的关键来源——技术人人都能学，但对人的理解是稀缺能力
T (有时限)	持续执行，每季度回顾一次知识库并进行主题归类

五、结语：让学习真正“发生”

这次训练营让我重新理解了“成长”。成长不是短时间知道更多名词，而是能否在真实问题面前做出更好的判断，并承担判断带来的结果。

今后我会用五个问题检查自己的每一次学习和实践：

1. 我解决的是谁的什么真实问题？
2. 用户说的是目标，还是他先想到的方案？
3. 我交付的是功能、文档，还是可验证的价值？
4. AI 在哪里提高效率，人在哪里保留判断与责任？
5. 哪些证据会证明我错了，我准备怎样快速调整？

我希望这次学习后，我交出的不只是一份更漂亮的作业，而是一套可以运行、可以复现、有人使用、能够被证伪也能够持续改进的小型产品实践。对我而言，这才是“结营”的真正意义：课程结束了，但价值闭环刚刚开始。